

Lista de Exercícios de Python para estudo

As cores nessa lista, representam cada etapa de acordo com a dificuldade dos exercícios relacionados, sendo a cor “Amarelo” para exercícios simples, “Azul” para os intermediários, e o “vermelho” para os mais avançados.

Ex01 - Faça um programa que leia o nome de uma pessoa e mostre uma mensagem de boas-vindas.

Ex02 - Crie um programa que leia dois números e mostre a soma entre eles.

Ex03 - Faça um programa que leia algo pelo teclado e mostre na tela o seu tipo primitivo e todas as informações possíveis sobre ele.

Ex04 – Faça um programa que leia um número Inteiro e mostre na tela o seu sucessor e seu antecessor.

Ex05 –Crie um algoritmo que leia um número e mostre o seu dobro, triplo e raiz quadrada.

Ex06 – Desenvolva um programa que leia as duas notas de um aluno, calcule e mostre a sua média.

Ex07 - Escreva um programa que leia um valor em metros e o exiba convertido em centímetros e milímetros.

Ex08 - Faça um programa que leia um número Inteiro qualquer e mostre na tela a sua tabuada.

Ex09 - Crie um programa que leia quanto dinheiro uma pessoa tem na carteira e mostre quantos dólares ela pode comprar.

Ex10 - Faça um programa que leia a largura e a altura de uma parede em metros, calcule a sua área e a quantidade de tinta necessária para pintá-la, sabendo que cada litro de tinta pinta uma área de 2 metros quadrados.

Ex11 - Faça um algoritmo que leia o preço de um produto e mostre seu novo preço, com 5% de desconto.

Ex12- Faça um algoritmo que leia o salário de um funcionário e mostre seu novo salário, com 15% de aumento.

Ex13 - Escreva um programa que converta uma temperatura digitando em graus Celsius e converta para graus Fahrenheit.

EX14 - Escreva um programa que pergunte a quantidade de Km percorridos por um carro alugado e a quantidade de dias pelos quais ele foi alugado. Calcule o preço a pagar, sabendo que o carro custa R\$60 por dia e R\$0,15 por Km rodado.

Ex15 - Crie um programa que leia um número Real qualquer pelo teclado e mostre na tela a sua porção Inteira.

Ex16 - Faça um programa que leia o comprimento do cateto oposto e do cateto adjacente de um triângulo retângulo. Calcule e mostre o comprimento da hipotenusa.

Ex17 - Faça um programa que leia um ângulo qualquer e mostre na tela o valor do seno, cosseno e tangente desse ângulo.

Ex18 - Um professor quer sortear um dos seus quatro alunos para apagar o quadro. Faça um programa que ajude ele, lendo o nome dos alunos e escrevendo na tela o nome do escolhido.

Ex19 - O mesmo professor do desafio 19 quer sortear a ordem de apresentação de trabalhos dos alunos. Faça um programa que leia o nome dos quatro alunos e mostre a ordem sorteada.

Ex20 - Exercício Python 22: Crie um programa que leia o nome completo de uma pessoa e mostre:

- O nome com todas as letras maiúsculas e minúsculas.
- Quantas letras ao todo (sem considerar espaços).
- Quantas letras tem o primeiro nome.

Ex21 - Faça um programa que leia um número de 0 a 9999 e mostre na tela cada um dos dígitos separados, unidade, dezena, centena e milhar

Ex22 - Crie um programa que leia o nome de uma cidade diga se ela começa ou não com o nome "SANTO".

Ex23 - Crie um programa que leia o nome de uma pessoa e diga se ela tem "SILVA" no nome.

Ex24 - Faça um programa que leia uma frase pelo teclado e mostre quantas vezes aparece a letra "A", em que posição ela aparece a primeira vez e em que posição ela aparece a última vez.

Ex25 - Faça um programa que leia o nome completo de uma pessoa, mostrando em seguida o primeiro e o último nome separadamente.

Ex26 - Escreva um programa que faça o computador "pensar" em um número inteiro entre 0 e 5 e peça para o usuário tentar descobrir qual foi o número escolhido pelo computador. O programa deverá escrever na tela se o usuário venceu ou perdeu.

Ex27 – Escreva um programa que leia a velocidade de um carro. Se ele ultrapassar 80Km/h, mostre uma mensagem dizendo que ele foi multado. A multa vai custar R\$7,00 por cada Km acima do limite.

Ex28 - Crie um programa que leia um número inteiro e mostre na tela se ele é PAR ou ÍMPAR.

Ex29 - Desenvolva um programa que pergunte a distância de uma viagem em Km. Calcule o preço da passagem, cobrando R\$0,50 por Km para viagens de até 200Km e R\$0,45 para viagens mais longas.

Ex30 - Faça um programa que leia um ano qualquer e mostre se ele é bissexto.

Ex31 - Faça um programa que leia três números e mostre qual é o maior e qual é o menor.

Ex32 - Escreva um programa que pergunte o salário de um funcionário e calcule o valor do seu aumento. Para salários superiores a R\$1250,00, calcule um aumento de 10%. Para os inferiores ou iguais, o aumento é de 15%.

Ex33 – Desenvolva um programa que leia o comprimento de três retas e diga ao usuário se elas podem ou não formar um triângulo.

Ex34 - Escreva um programa para aprovar o empréstimo bancário para a compra de uma casa. Pergunte o valor da casa, o salário do comprador e em quantos anos ele vai pagar. A prestação

Ex35 - Escreva um programa em Python que leia um número inteiro qualquer e peça para o usuário escolher qual será a base de conversão: 1 para binário, 2 para octal e 3 para hexadecimal.

Ex36 - Escreva um programa que leia dois números inteiros e compare-os. mostrando na tela uma mensagem:

- O primeiro valor é maior
- O segundo valor é maior
- Não existe valor maior, os dois são iguais

Ex37 - Faça um programa que leia o ano de nascimento de um jovem e informe, de acordo com a sua idade, se ele ainda vai se alistar ao serviço militar, se é a hora exata de se alistar ou se já passou do tempo do alistamento. Seu programa também deverá mostrar o tempo que falta ou que passou do prazo.

Ex38 - Crie um programa que leia duas notas de um aluno e calcule sua média, mostrando uma mensagem no final, de acordo com a média atingida:

Média abaixo de 5.0: REPROVADO

Média entre 5.0 e 6.9: RECUPERAÇÃO

Média 7.0 ou superior: APROVADO

Ex39 - A Confederação Nacional de Natação precisa de um programa que leia o ano de nascimento de um atleta e mostre sua categoria, de acordo com a idade:

- Até 9 anos: MIRIM
- Até 14 anos: INFANTIL
- Até 19 anos: JÚNIOR
- Até 25 anos: SÊNIOR
- Acima de 25 anos: MASTER

Ex40 - Refaça o DESAFIO 35 dos triângulos, acrescentando o recurso de mostrar que tipo de triângulo será formado:

Ex41 - Desenvolva uma lógica que leia o peso e a altura de uma pessoa, calcule seu Índice de Massa Corporal (IMC) e mostre seu status, de acordo com a tabela abaixo:

– IMC abaixo de 18,5: Abaixo do Peso

– Entre 18,5 e 25: Peso Ideal

– 25 até 30: Sobrepeso

– 30 até 40: Obesidade

– Acima de 40: Obesidade Mórbida

Ex42 – Elabore um programa que calcule o valor a ser pago por um produto, considerando o seu preço normal e condição de pagamento:

– à vista dinheiro/cheque: 10% de desconto

– à vista no cartão: 5% de desconto

– em até 2x no cartão: preço formal

– 3x ou mais no cartão: 20% de juros

Ex43 - Crie um programa que faça o computador jogar Jokenpô com você.

Ex44 - Faça um programa que mostre na tela uma contagem regressiva para o estouro de fogos de artifício, indo de 10 até 0, com uma pausa de 1 segundo entre eles.

Ex45 - Crie um programa que mostre na tela todos os números pares que estão no intervalo entre 1 e 50.

Ex46 - Faça um programa que calcule a soma entre todos os números que são múltiplos de três e que se encontram no intervalo de 1 até 500.

Ex47 - Refaça o DESAFIO 9, mostrando a tabuada de um número que o usuário escolher, só que agora utilizando um laço for.

Ex48 – Desenvolva um programa que leia seis números inteiros e mostre a soma apenas daqueles que forem pares. Se o valor digitado for ímpar, desconsidere-o.

Ex49 - Desenvolva um programa que leia o primeiro termo e a razão de uma PA. No final, mostre os 10 primeiros termos dessa progressão.

Ex50 – Crie um programa que leia o ano de nascimento de sete pessoas. No final, mostre quantas pessoas ainda não atingiram a maioridade e quantas já são maiores.

Ex51 - Faça um programa que leia o peso de cinco pessoas. No final, mostre qual foi o maior e o menor peso lidos.

Ex52 – Desenvolva um programa que leia o nome, idade e sexo de 4 pessoas. No final do programa, mostre: a média de idade do grupo, qual é o nome do homem mais velho e quantas mulheres têm menos de 20 anos.

Ex53 - Faça um programa que leia o sexo de uma pessoa, mas só aceite os valores 'M' ou 'F'. Caso esteja errado, peça a digitação novamente até ter um valor correto.

Ex54 - Melhore o jogo do DESAFIO 28 onde o computador vai “pensar” em um número entre 0 e 10. Só que agora o jogador vai tentar adivinhar até acertar, mostrando no final quantos palpites foram necessários para vencer.

Ex55 - Crie um programa que leia dois valores e mostre um menu na tela:

[1] somar [2] multiplicar [3] maior [4] novos números [5] sair do programa

Ex56 - Crie um programa que leia vários números inteiros pelo teclado. O programa só vai parar quando o usuário digitar o valor 999, que é a condição de parada. No final, mostre quantos números foram digitados e qual foi a soma entre eles (desconsiderando o flag).

Ex57 - Crie um programa que leia vários números inteiros pelo teclado. No final da execução, mostre a média entre todos os valores e qual foi o maior e o menor valores lidos. O programa deve perguntar ao usuário se ele quer ou não continuar a digitar valores.

Ex58 Crie um programa que leia números inteiros pelo teclado. O programa só vai parar quando o usuário digitar o valor 999, que é a condição de parada. No final, mostre quantos números foram digitados e qual foi a soma entre elas (desconsiderando o flag).

Ex59 - Exercício Python 67: Faça um programa que mostre a tabuada de vários números, um de cada vez, para cada valor digitado pelo usuário. O programa será interrompido quando o número solicitado for negativo.

Ex60 - Faça um programa que jogue par ou ímpar com o computador. O jogo só será interrompido quando o jogador perder, mostrando o total de vitórias consecutivas que ele conquistou no final do jogo.

Ex61 – Crie um programa que leia a idade e o sexo de várias pessoas. A cada pessoa cadastrada, o programa deverá perguntar se o usuário quer ou não continuar. No final, mostre:

- A) quantas pessoas tem mais de 18 anos.
- B) quantos homens foram cadastrados.
- C) quantas mulheres tem menos de 20 anos.

Ex62 - Crie um programa que leia o nome e o preço de vários produtos. O programa deverá perguntar se o usuário vai continuar ou não. No final, mostre:

- A) qual é o total gasto na compra.
- B) quantos produtos custam mais de R\$1000.
- C) qual é o nome do produto mais barato.

Ex63 - Crie um programa que simule o funcionamento de um caixa eletrônico. No início, pergunte ao usuário qual será o valor a ser sacado (número inteiro) e o programa vai informar quantas cédulas de cada valor serão entregues. OBS:

considere que o caixa possui cédulas de R\$50, R\$20, R\$10 e R\$1.

Ex64 - Crie um programa que tenha uma tupla totalmente preenchida com uma contagem por extenso, de zero até vinte. Seu programa deverá ler um número pelo teclado (entre 0 e 20) e mostrá-lo por extenso.

Ex65 - Crie uma tupla preenchida com os 20 primeiros colocados da Tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol, na ordem de colocação. Depois mostre:

- a) Os 5 primeiros times.
- b) Os últimos 4 colocados.
- c) Times em ordem alfabética.
- d) Em que posição está o time da Chapecoense.

Ex66 - Crie um programa que vai gerar cinco números aleatórios e colocar em uma tupla. Depois disso, mostre a listagem de números gerados e também indique o menor e o maior valor que estão na tupla.

Ex66 - Desenvolva um programa que leia quatro valores pelo teclado e guarde-os em uma tupla. No final, mostre:

A) Quantas vezes apareceu o valor 9.

B) Em que posição foi digitado o primeiro valor 3.

C) Quais foram os números pares.

Ex67 - Crie um programa que tenha uma tupla única com nomes de produtos e seus respectivos preços, na sequência. No final, mostre uma listagem de preços, organizando os dados em forma tabular.

Ex68 - Crie um programa que tenha uma tupla com várias palavras (não usar acentos). Depois disso, você deve mostrar, para cada palavra, quais são as suas vogais

Ex69 - Faça um programa que leia 5 valores numéricos e guarde-os em uma lista. No final, mostre qual foi o maior e o menor valor digitado e as suas respectivas posições na lista.

Ex70- Crie um programa onde o usuário possa digitar vários valores numéricos e cadastre-os em uma lista. Caso o número já exista lá dentro, ele não será adicionado. No final, serão exibidos todos os valores únicos digitados, em ordem crescente.

Ex71 - Crie um programa onde o usuário possa digitar cinco valores numéricos e cadastre-os em uma lista, já na posição correta de inserção (sem usar o sort()). No final, mostre a lista ordenada na tela.

Ex72 - Crie um programa que vai ler vários números e colocar em uma lista. Depois disso, mostre:

A) Quantos números foram digitados.

B) A lista de valores, ordenada de forma decrescente.

C) Se o valor 5 foi digitado e está ou não na lista

Ex73 – Crie um programa que vai ler vários números e colocar em uma lista. Depois disso, crie duas listas extras que vão conter apenas os valores pares e os valores ímpares digitados, respectivamente. Ao final, mostre o conteúdo das três listas geradas.

Ex74 - Faça um programa que leia nome e peso de várias pessoas, guardando tudo em uma lista. No final, mostre:

- A) Quantas pessoas foram cadastradas.
- B) Uma listagem com as pessoas mais pesadas.
- C) Uma listagem com as pessoas mais leves.

Ex75- Crie um programa onde o usuário possa digitar sete valores numéricos e cadastre-os em uma lista única que mantenha separados os valores pares e ímpares. No final, mostre os valores pares e ímpares em ordem crescente.

Ex76 - Crie um programa que declare uma matriz de dimensão 3×3 e preencha com valores lidos pelo teclado. No final, mostre a matriz na tela, com a formatação correta.

Ex77- Aprimore o desafio anterior, mostrando no final:

- A) A soma de todos os valores pares digitados.
- B) A soma dos valores da terceira coluna.
- C) O maior valor da segunda linha.

Ex78 - Faça um programa que ajude um jogador da MEGA SENA a criar palpites.O programa vai perguntar quantos jogos serão gerados e vai sortear 6 números entre 1 e 60 para cada jogo, cadastrando tudo em uma lista composta.

Ex79 - Crie um programa que leia nome e duas notas de vários alunos e guarde tudo em uma lista composta. No final, mostre um boletim contendo a média de cada um e permita que o usuário possa mostrar as notas de cada aluno individualmente.

Ex80 - Faça um programa que leia nome e média de um aluno, guardando também a situação em um dicionário. No final, mostre o conteúdo da estrutura na tela.

Ex81 - Crie um programa onde 4 jogadores joguem um dado e tenham resultados aleatórios. Guarde esses resultados em um dicionário em Python. No final, coloque esse dicionário em ordem, sabendo que o vencedor tirou o maior número no dado.

Ex82 - Crie um programa que leia nome, ano de nascimento e carteira de trabalho e cadastre-o (com idade) em um dicionário. Se por acaso a CTPS for diferente de ZERO, o dicionário receberá também o ano de contratação e o salário. Calcule e acrescente, além da idade, com quantos anos a pessoa vai se aposentar.

Ex83 - Exercício Python 093: Crie um programa que gerencie o aproveitamento de um jogador de futebol. O programa vai ler o nome do jogador e quantas partidas ele jogou. Depois vai ler a quantidade de gols feitos em cada partida. No final, tudo isso será guardado em um dicionário, incluindo o total de gols feitos durante o campeonato.